

# 1ere spe S1 ELEVE Activite

## 1ere\_spe\_S1\_ELEVE\_Activite

### Séance 1 — Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

Nom et prénom : .....

Date : .....

#### Mes objectifs

##### Objectifs

- réactiver les règles de puissances et de racines ;
- distinguer développement, réduction et factorisation ;
- utiliser les identités remarquables ;
- résoudre une inéquation ;
- dresser le signe d'un produit de deux facteurs affines ;
- découvrir l'intérêt des formes développée, factorisée et canonique.

#### Rituel d'entrée

1. Développer  $(3x-2)^2$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Factoriser  $x^2-9$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Résoudre  $-2x+6 \geq 0$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Signe de  $(2x-6)(x+1)$ .

Réponse : ..... Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

## Activité de départ

### Activité 2 — « Trois formes, trois usages »

À partir de :

$$[ P(x)=x^2-6x+5, ]$$

faire obtenir :

$$[ P(x)=x^2-6x+5, ]$$

$$[ P(x)=(x-1)(x-5), ]$$

$$[ P(x)=(x-3)^2-4. ]$$

Question :

Quelle forme choisir pour calculer, trouver les zéros ou repérer le minimum ?

## Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

### Série 1 — Algèbre

#### Consolidation

1. Développer :

.....

$$[ (3x-2)^2. ]$$

1. Factoriser :

.....

$$[ 4x^2-25. ]$$

1. Résoudre :

.....

$$[-3x+9\geq 0.]$$

1. Étudier le signe de :

.....

$$[(x-2)(x+4).]$$

### Maîtrise

1. Pour

.....

$$[P(x)=x^2-6x+5,]$$

vérifier que :

$$[P(x)=(x-1)(x-5)]$$

et que :

$$[P(x)=(x-3)^2-4.]$$

1. Résoudre :

.....

$$[P(x)\leq 0.]$$

### Approfondissement

1. Montrer que, pour tout réel (x),

.....

$$[x^2-6x+10>0.]$$

### Ma trace écrite

#### Trace écrite attendue

$$[(a+b)^2=a^2+2ab+b^2]$$

$$[(a-b)^2=a^2-2ab+b^2]$$

$$[(a-b)(a+b)=a^2-b^2]$$

Lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité.

La forme factorisée est particulièrement adaptée à la recherche des zéros et du signe.

**Exemple personnel**

.....

.....

**Mon auto-évaluation**

| Je peux...                            | Pas encore               | Avec aide                | Seul                     | Expliquer                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| reformuler la question                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| choisir une relation ou une propriété | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| effectuer le calcul sans erreur       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| contrôler mon résultat                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| estimer correctement ma certitude     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Exit ticket**

1. Factoriser  $4x^2-25$ .

.....

1. Étudier le signe de  $(x-2)(x+4)$ .

.....

1. Passer entre trois formes d'un trinôme.

.....

**Ce que je retiens aujourd'hui :**

.....

**La notion que je dois encore reprendre :**

.....

---

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_

# 1ere spe S1 SUPPORTS Manipulation

## 1ere\_spe\_S1\_SUPPORTS\_Manipulation

### Séance 1 — Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

#### Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

#### Activité 2 — « Trois formes, trois usages »

À partir de :

$$[ P(x)=x^2-6x+5, ]$$

faire obtenir :

$$[ P(x)=x^2-6x+5, ]$$

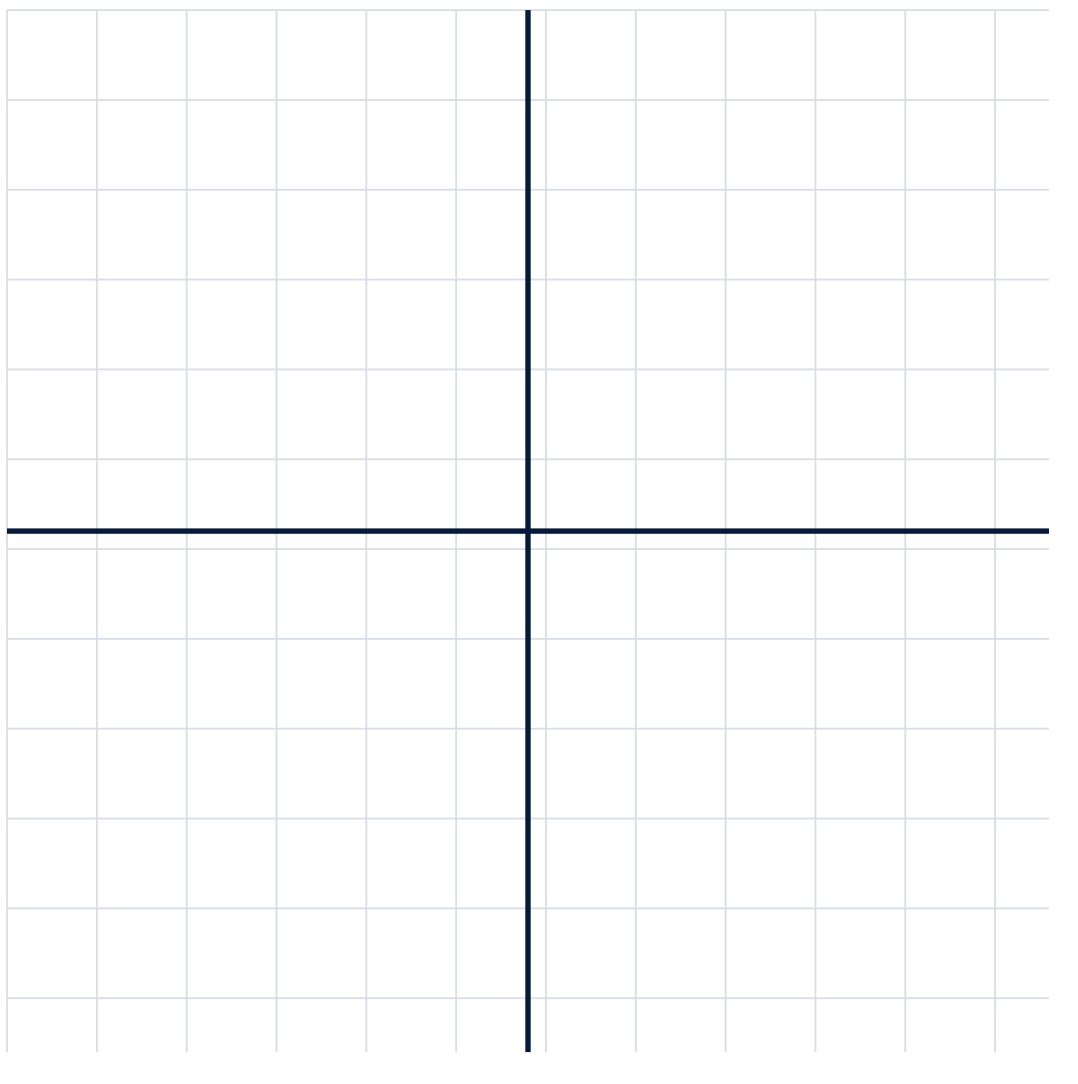
$$[ P(x)=(x-1)(x-5), ]$$

$$[ P(x)=(x-3)^2-4. ]$$

Question :

Quelle forme choisir pour calculer, trouver les zéros ou repérer le minimum ?

## Figures imprimables



## Cartes à découper

| Carte          | Texte à imprimer                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PROPRIÉTÉ      | Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?          |
| REPRÉSENTATION | Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.      |
| CONTRÔLE       | Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ? |
| CONFIANCE      | Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.               |

\_Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.\_